러닝 3요소 · 7편 · 러너의 체형

러너에게 좋은 체형, 정해져 있을까?



마라톤	100m	하이록스
BMI 19.6	BMI 23.3	BMI 약 24.7
상위 100명 평균	상위 100명 평균	세계챔피언 1명

뼈는 못 바꿔요. 바꿀 수 있는 것만 골라 볼게요

BMI: Sedeaud et al. (2014) PLoS One, 남자 세계 상위 100명 평균 · 하이록스: 세계챔피언 사례연구(2026) 1명의 키·체중으로 계산 · 실루엣은 같은 키로 그린 개념도

엘리트 체격 **평균은?**

엘리트 마라토너의 평균

171.9cm	57.9kg	19.6
키	체중	BMI

비교 · 기술 남자 세계 상위 100명 · 1996~2011

원문 · 소규모 케냐 크로스컨트리 상위권

남 13명 170~173cm · 53.8~56.7kg · 체지방 6.6~7.4%

여 7명 168cm · 47.8kg · 체지방 16%

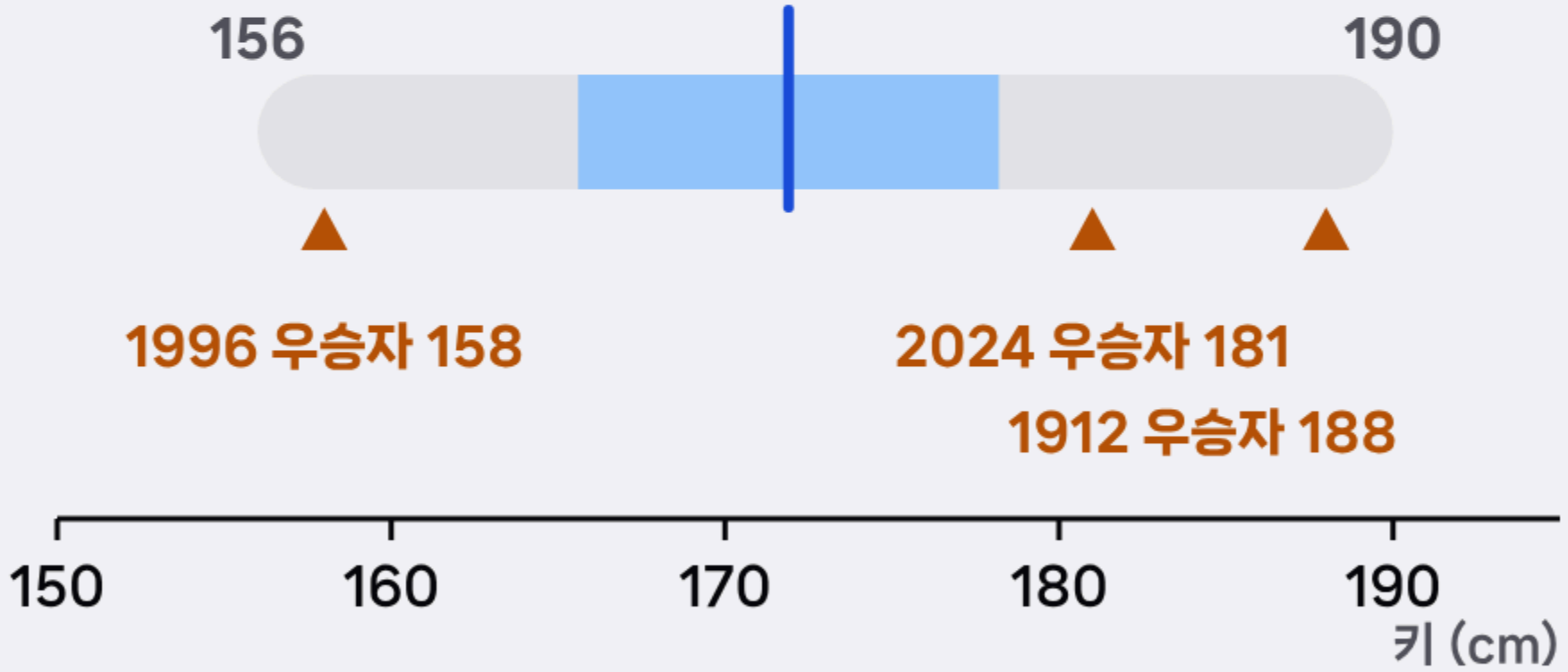
체지방률은 측정법마다 달라서 연구끼리 비교하면 안 돼요. 여자 엘리트 자료는 아직 적어요.

Sedeaud et al. (2014) PLoS One · Billat et al. (2003) Med Sci Sports Exerc (원문 확인)

엘리트 체격 키

키는 156cm부터 190cm까지

비교 회색: 마라톤 상위 100명 범위 · 파랑: 약 68% 구간(계산)



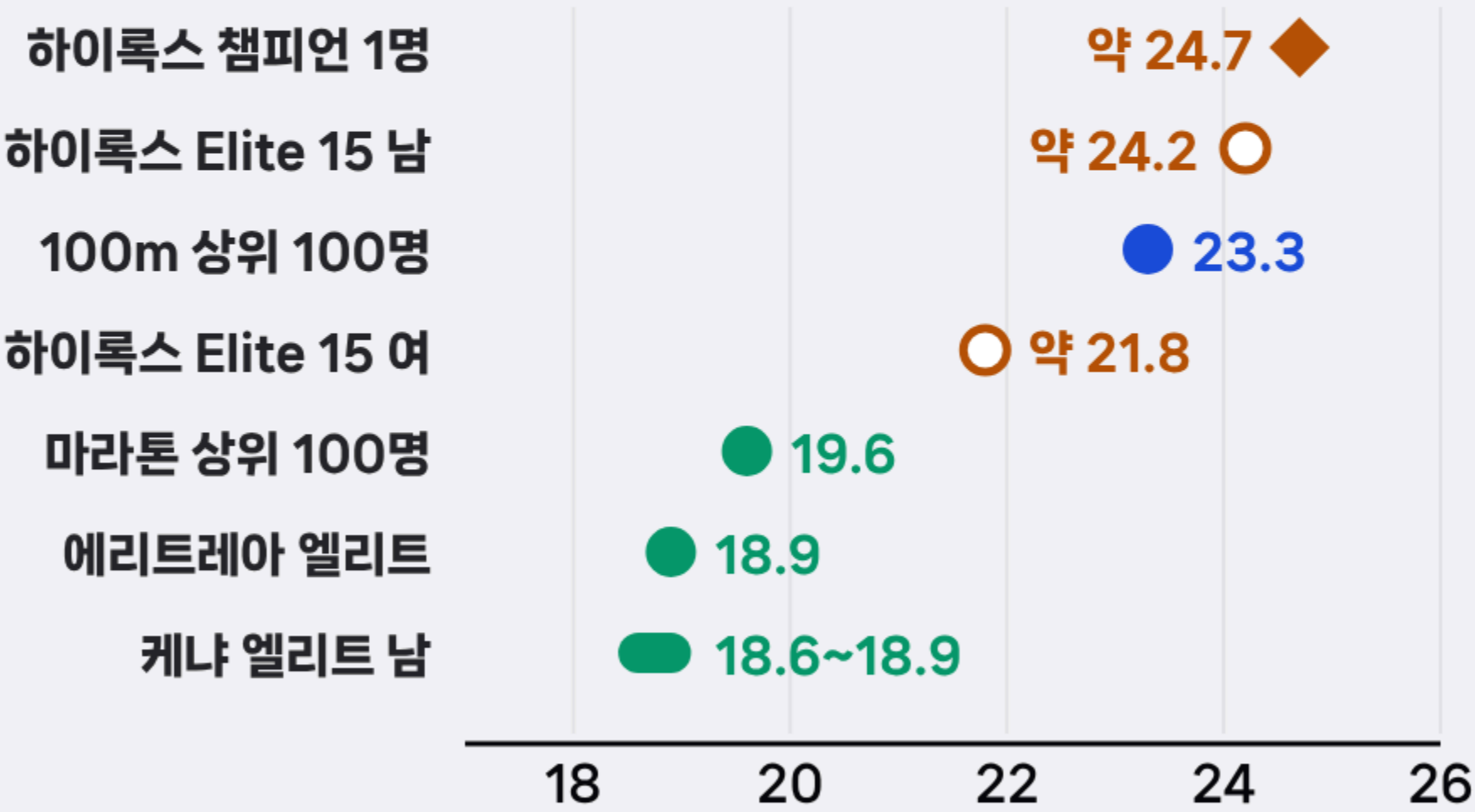
키 자체보다 키 대비 가벼움과 더위가 관건으로 보여요 상관

Sedeaud 2014 (평균 ± 표준편차) · Marc et al. (2014) J Sports Sci (범위, 1990~2011)
· 올림픽 우승자: Topendsports 집계(출처 혼재, 현장 자료)

엘리트 체격 **종목별**

빠른 종목일수록 무겁고 커요

비교 ● 논문 평균 · ◆ 사례 1명 · ○ 블로그 집계



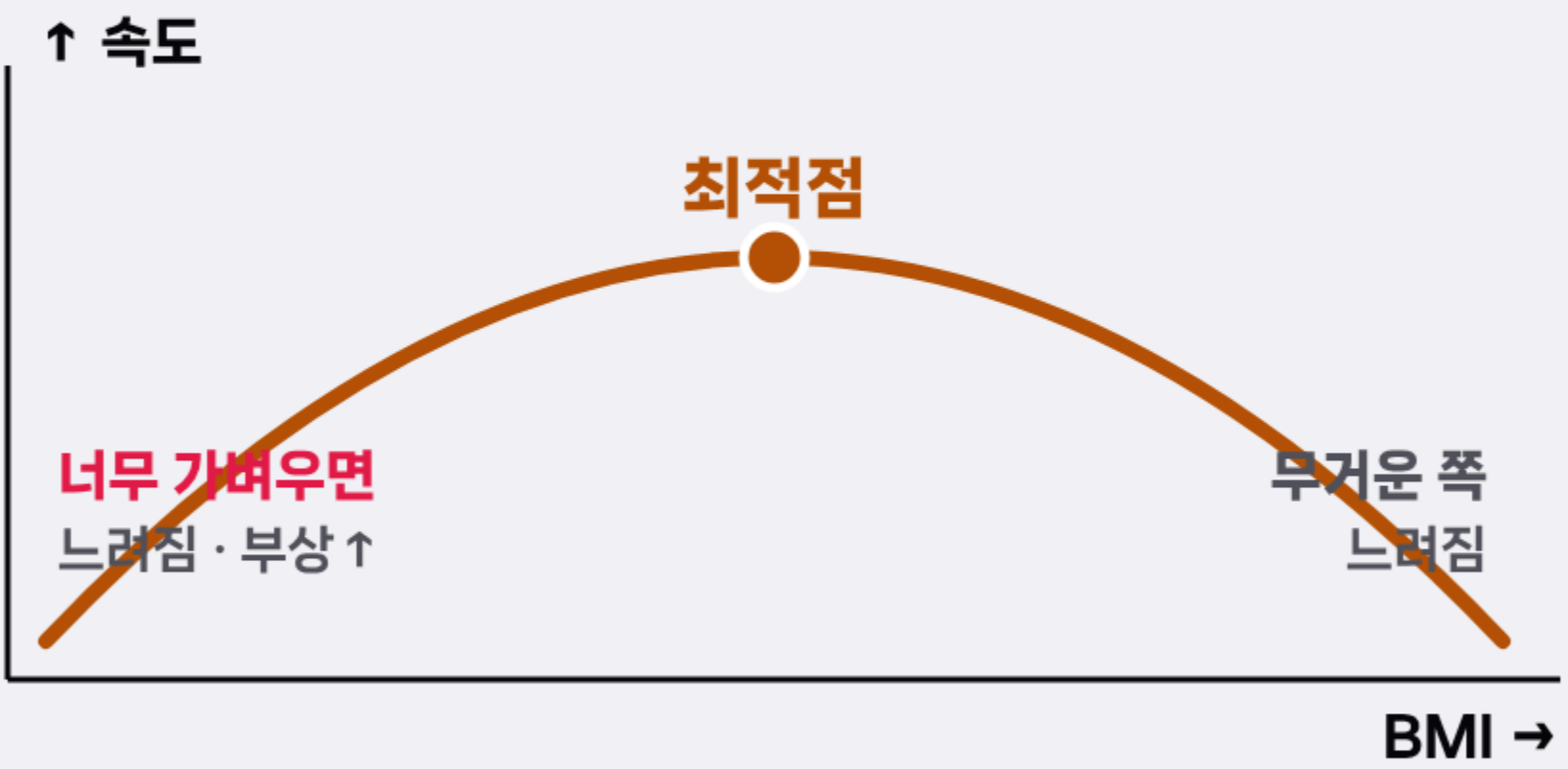
종목마다 맞는 체격이 다르고, 최상위일수록 범위가 좁아져요

Sedeaud 2014 (8개 종목 상위 100명, 속도–BMI r = 0.71) · Billat 2003 · Lucia 2006 · 하이록스 챔피언 사례연구 2026 · Rox Lyfe 블로그 집계(Elite 15) · 일부 BMI는 평균 키·체중으로 계산

엘리트 체격 **마를수록?**

마를수록 빠를까?
최적점이 있어요

비교 마라톤 세계 상위 100명 · 곡선은 개념도



비교 · 184명 이미 마른 최상위권 남자들

피하지방을 다 더한 값은 기록과 관련이 없었어요

Marc et al. (2014) J Sports Sci (BMI–속도 포물선, 최적 BMI 값은 미확인) · Arrese & Ostáriz (2006) J Sports Sci (피하지방 6곳 합)

너무 가벼우면 **REDs**

너무 적게 먹고 달리면
뼈가 먼저 다쳐요

적게 먹고 많이 달림 → 호르몬 저하 → 뼈 약해짐 → 골부상 증가

4.5배

월경이 멈추거나 테스토스테론이 낮은 엘리트 장거리 선수의 골부상 비교

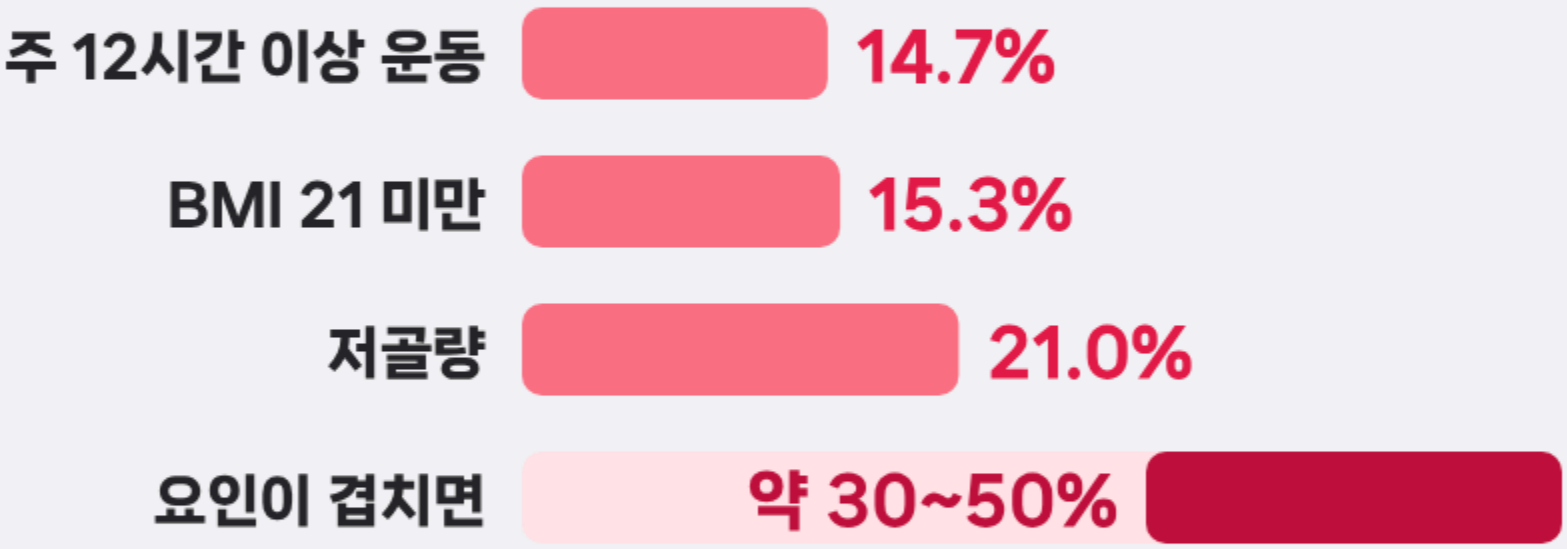
이 상태를 REDs라고 불러요. 남녀 모두 생겨요 IOC 합의문

Heikura et al. (2018) IJSNEM (국가대표·세계급 장거리 선수, 횡단 연구) · Mountjoy et al. (2023) BJSM, IOC REDs 합의문

너무 가벼우면 **위험 신호**

위험 요인이 겹칠수록 골부상이 늘어요

전향 코호트 운동하는 여성 · 위험 요인 하나일 때 발생률



비교 · 남자 156명 남자도 예외가 아니에요

대학 장거리 선수 27%가 골스트레스 손상 · 위험 점수 1점마다 위험 +37%

Barrack et al. (2014) Am J Sports Med · Kraus et al. (2019) BJSM (BMI 하나만으로는 유의하지 않음)

무게의 과학 **어디에 붙나**

같은 1kg도
발에 달면 3~4배

실험 · 15명 다리 한쪽에 1kg · 3m/s · 에너지 증가



허벅지
남녀 +4%

정강이
남 +8%
여 +11%

발
남 +11%
여 +16%

Coifman 외, Applied Ergonomics (2023 온라인) · Martin (1985) MSSE: 발 1kg ≈ +7.2%, 허벅지의 약 2배 · 다리 끝 무게일수록 휘두르는 데 더 들어요

무게의 과학 **신발**

신발 한 짝 100g = 에너지 +1.1%



+1.1%
에너지 · 한 짝 100g마다

+0.78%
3km 기록 · 100g마다

실험 · 18명 5km 20분 이내 남자

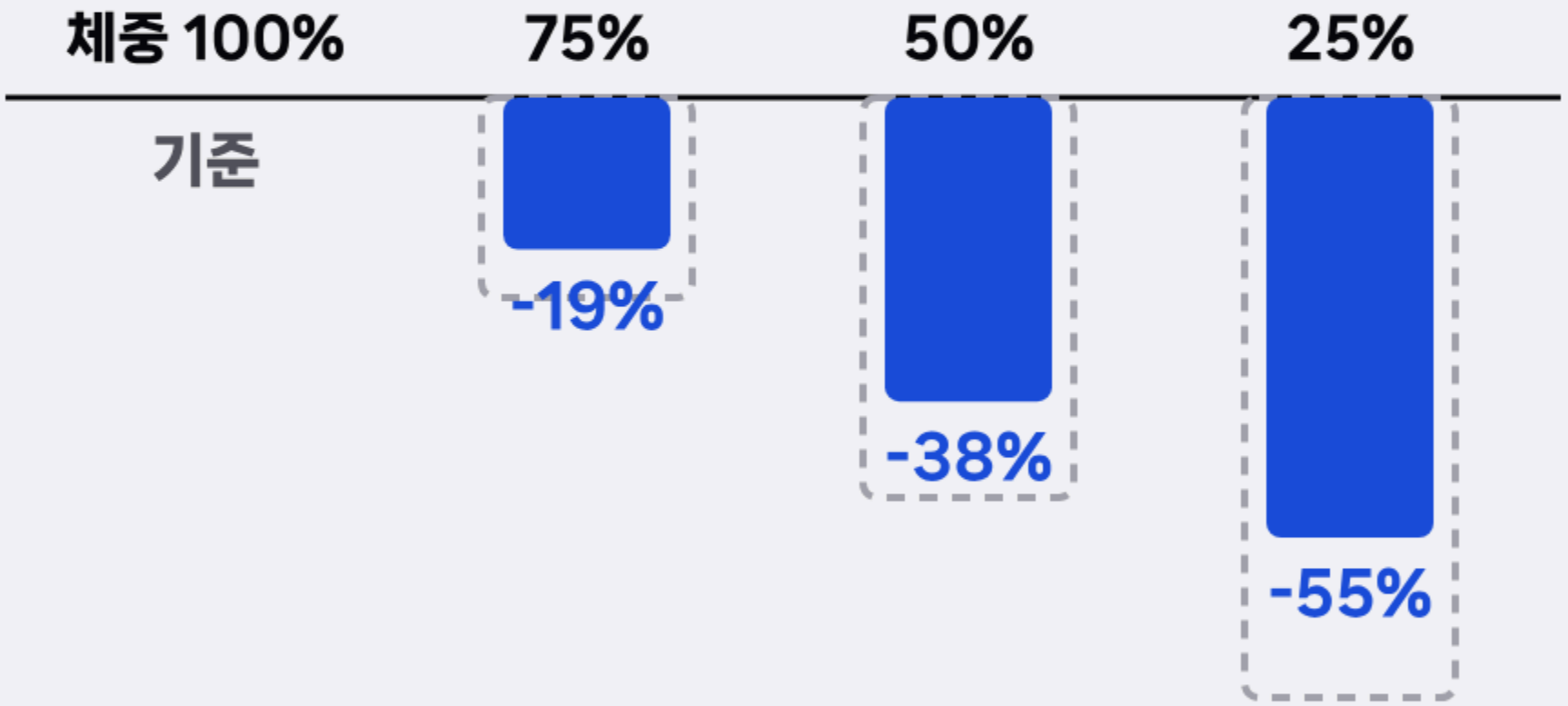
쿠션·반발을 포기한 가벼움까지 같다는 근거는 아니에요

Hoogkamer, Kipp, Spiering & Kram (2016) MSSE · Nike 연구비 지원 · 사진: Modifyphysio (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

무게의 과학 **받치는 비용**

달리기 에너지의 큰 몫은 몸을 받치는 데 써요

실험 · 10명 하네스로 체중만 줄였을 때 에너지 변화



파랑은 실측, 점선은 비례했다면 · 저자 추정: 받치는 비용이 최대 74%

Teunissen, Grabowski & Kram (2007) J Exp Biol · 동호인 10명 · 3m/s · 순대사율 기준

무게의 과학 **짐 실험**

엔진은 그대로인데 짐만 늘면 느려져요

실험 · 6명 몸통에 체중의 5·10·15% 짐



12분 달리기 거리

체중 +5% 짐

약 −89m

체중 +15% 짐

약 −277m

속도 −8.6%

최대 산소섭취량(L/분) 그대로 **체중당 VO2max·기록 ↓**

흔한 '1kg = km당 몇 초' 공식은 이 짐 실험을 지방 감량에 옮겨 쓴 추정이에요

Cureton et al. (1978) Med Sci Sports · NCBI Bookshelf(IOM) 요약 · 짐 1%당 12분 거리 약 18m 감소

무게의 과학 **1kg = 몇 초?**

체중 1kg = km당 몇 초?

예: 체중 70kg · 1km 5:00 러너가 1kg 줄면

2.4초

짐 실험 기준

체중 1%당 기록 약 0.57%

4.3초

단순 비례 가정

체중 1% = 기록 1%

⚠ **지방만 빠지고 훈련·근육·에너지가 그대로일 때만 · 굶어서 빼면 오히려 느려져요**

판정: 애매해요 코치 계산

Cureton 1978 짐 실험(15% 짐 → 속도 −8.6%)으로 계산 · 비례 가정은 단순 계산 · REDs: Mountjoy et al. (2023) BJSM

무게의 과학 **더위**

더울수록 작은 몸이 유리해요

모델 계산 열이 쌓이지 않고 버틸 수 있는 최고 속도



35°C
습도 60%



45kg
2:13 페이스까지
마라톤 · 19.1km/h



75kg
3:28 페이스까지
마라톤 · 12.2km/h

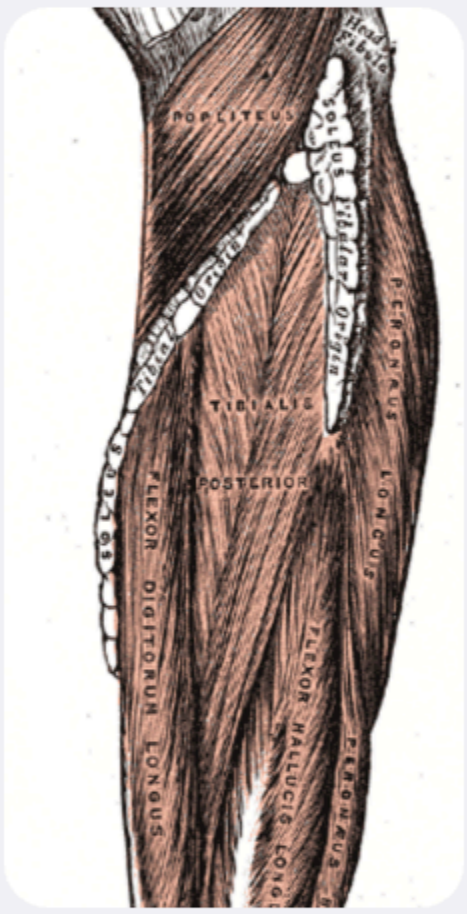
비교 · 16명 실측도 같은 방향

35°C에선 무거울수록 열이 더 쌓였어요 · 15°C에선 관련 없음

Dennis & Noakes (1999) Eur J Appl Physiol (모델 계산) · Marino et al. (2000) Pflügers Arch (r = 0.74, 고도로 훈련된 러너)

몸의 비율 **다리·뒤꿈치**

다리 길이·뒤꿈치는 '관련'까지만



긴 다리 (체중 대비)
에너지 비용이 낮은 쪽과 관련 · 18명 **상관**

긴 정강이
16km/h 이코노미와 관련 · 13명 **상관**

짧은 뒤꿈치(힘줄 지렛대)
짧을수록 경제적 vs 케냐 엘리트는 길다 vs 관련 없음 **엇갈림**

Steudel-Numbers et al. (2007) J Hum Evol · Laumets et al. (2017) J Hum Kinet · Scholz 2008 · Hansen 2021 · Kunimasa 2014 · van Werkhoven & Piazza 2017 · 그림: Gray's Anatomy (퍼블릭 도메인)

몸의 비율 **하퇴**

가는 하퇴, 좋은 이코노미



비교 케냐·덴마크 성인 + 훈련 안 한 청소년

하퇴가 1cm² 굵을수록 km당 산소 비용↑ · 굵기·길이를 보정하면 나라 차이가 사라졌어요

비교 · 7 vs 9명 에리트레아 vs 스페인 엘리트

종아리 둘레 30.9cm로 더 가늘고, 이코노미가 더 좋았어요

Larsen 외 (2026) Exp Physiol (정정 공지 있음) · Berry (2026) 해설 · Lucia et al. (2006) APNM · 다리 끝이 가벼우면 유리하다는 7장 실험과 같은 원리일 수 있다는 건 추론이에요

몸의 비율 **동아프리카**

동아프리카, 체형만은 아니에요



케냐 이텐 · 훈련 마을

1 체중을 맞춰도 5~8% 더 경제적
아프리카 vs 백인 러너 8명씩 · 10km 32~33분 비교 · 원문

2 케냐 엘리트끼리는 이코노미로 기록 설명 못 해요
케냐 장거리 선수 32명 상관

3 VO2max 속도로 달린 거리가 차이의 59% 설명
케냐 엘리트 남자 · vVO2max 기준 상관 · 원문

Weston et al. (2000) MSSE · Mooses et al. (2015) J Sports Sci · Billat et al. (2003) MSSE: 유전·훈련·환경·생활의 조합 · 사진: Shadychiri (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

몸의 비율 **근육**

근력운동 8주, 이코노미 +5%

무작위 실험 · 17명 하프 스쿼트 4회×4세트 · 주 3회



+33% 최대근력

+5% 이코노미

+21% 지칠 때까지 시간

그대로 체중·VO2max

메타분석 · 652명 고중량 근력 → 이코노미 소폭 개선

실험 · 50명 남자는 시즌 중 새로 시작하면 효과 불확실

Støren et al. (2008) MSSE (원문) · Llanos-Lagos et al. (2024) Sports Med · Barnes et al. (2013) MSSE (대학 크로스컨트리) · 사진: 미 해병대 (퍼블릭 도메인)

몸의 비율 **지방**

체중은 그대로,
지방과 기록이 바뀌었어요

관찰 · 37명 최상위권 러너 · 3년 훈련

기록	피하지방	체중
좋아짐	복부·허벅지·종아리	변화 없음

상관 · 126명 동호인 마라토너

훈련 속도·체지방률이 기록을 예측 · 둘이 얽혀 원인은 못 갈라요

Legaz & Eston (2005) BJSM · Barandun et al. (2012) OAJSM

몸의 비율 **하이록스**

하이록스 시간의 절반은 러닝





엘리트 경기 39,696건



동호인 모의 경기 11명

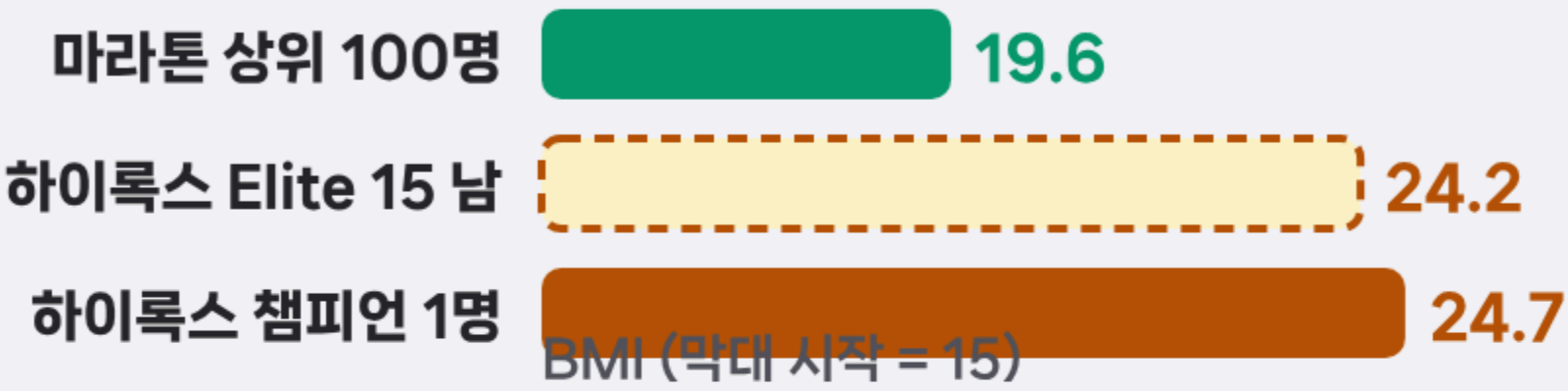
하이록스도 러닝 엔진이 기본이에요 코치 해석

Rappelt et al. (2026) Front Physiol (러닝 비중 일부는 2차 확인) · Brandt et al. (2025) Front Physiol: 러닝 51.2분 / 86.5분 · 사진: HybridFitty (CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

몸의 비율

하이록스 체격

하이록스는 체격 계산이 달라요



상관 · 동호인 11명 모의 경기 기록과의 관계

관련 있음

VO2max · 지구력 훈련량 · 낮은 체지방

관련 없음

근육량 · 악력

유산소 엔진 + 충분한 근력 + 과하지 않은 지방 코치 해석

Sedeaud 2014 · Rox Lyfe 블로그 집계 (Elite 15 중앙값) · 하이록스 세계챔피언 사례연구 (2026) Ger J Exerc Sport Res · Brandt et al. (2025) Front Physiol

정리 **무엇을 바꾸나**

뼈는 두고, 나머지를 다뤄요

못 바꿔요

- 키 · 다리 길이
- 뒤꿈치·힘줄 구조
- 골격 폭
- 여성의 필수 지방

바꿀 수 있어요

- 체지방 (천천히)
- 근력·힘줄 강성
- 신발·짐의 무게
- 더운 날 페이스

건강하게 바꾸려면: 충분히 먹고, 천천히, 근력운동과 함께

코치 해석

Cureton & Sparling (1980) 필수 지방 · Støren 2008 · Hoogkamer 2016 · Coifman · Dennis & Noakes 1999 · Mountjoy 2023 (REDs)

팩트 체크 ① 틀려요·맞아요

체형 상식, 틀려요 · 맞아요

마른 사람이 무조건 잘 달린다
최적점이 있고, 너무 가벼우면 뼈가 다쳐요 상관

같은 무게도 발 쪽이 더 비싸다
1kg당 허벅지 +4% · 발 +11~16% 실험

안 쓰는 무게(짐)는 느리게 한다
체중 15% 짐 → 속도 −8.6% (6명) 실험

Marc 2014 · Arrese & Ostáriz 2006 · Heikura 2018 · Coifman (Applied Ergonomics) · Cureton 1978

팩트 체크 ② 애매해요

체형 상식, 애매해요

키 작은 사람이 마라톤에 유리
우승자 158~188cm · 키 대비 가벼움·더위가 관건 상관

체중 1kg = km당 몇 초
가정에 따라 약 2.4~4.3초 · 지방만 빠질 때만 코치 계산

근육이 많으면 느리다
근력운동 8주: 체중 그대로, 이코노미 +5% 실험

하이록스는 근육형이 유리
동호인 11명: 근육량·악력은 기록과 무관 상관

Marc 2014 · Topendsports(집계) · Cureton 1978 · Støren 2008 · Brandt 2025

팩트 체크 ③ 관련은 있어요

체형 상식, 관련은 있어요

다리가 길면 유리하다
약한 상관 (13~32명) · 바꿀 수도 없어요 상관

동아프리카는 체형 덕분
가는 하퇴와 얽혀 있지만, 체형만은 아니에요 상관

신발은 가벼울수록 빠르다
무게만 보면 100g당 +1.1% · 쿠션·반발은 별개 실험

Steudel-Numbers 2007 · Laumets 2017 · Mooses 2015 · Larsen 2026 · Weston 2000 · Hoogkamer 2016

정리 **할 일**

이번 주부터 할 일

1. **체중계 목표보다 충분히 먹기**
   월경이 멈추거나 뼈 부상이 잦으면 전문가와
2. **근력운동 주 2~3회**
   체중은 거의 그대로, 이코노미는 좋아질 수 있어요
3. **발에 붙는 무게부터 확인**
   신발 무게 · 짐은 발목보다 몸통 쪽에
4. **더운 날은 페이스를 보수적으로**
   특히 체격이 큰 러너

코치 해석 Mountjoy 2023 · Støren 2008 · Coifman · Dennis & Noakes 1999 바탕

연구 결과를 바탕으로 한 코치 해석이에요 · 건강 문제는 의료 전문가와 상의하세요

정리 **한 장 요약**

체중계보다 어디에, 무엇이

뼈 받아들여요
키·다리·뒤꿈치는 못 바꿔요

지방 천천히, 건강하게
굶으면 뼈가 먼저 다쳐요

근육 종목에 맞게
러너는 힘줄·신경, 하이록스는 근력도 기록 요소

엘리트 체형은 결과이지 처방이 아니에요 코치 해석

7편 근거 요약 · 하이록스 근력 요소: HYROX 수행 분석 리뷰 (2025) Strength Cond J

참고문헌 ①

1 Sedeaud A et al. (2014) PLoS One · 종목별 BMI

2 Marc A et al. (2014) J Sports Sci · 마라톤 체형 추세

3 Billat V et al. (2003) Med Sci Sports Exerc · 케냐 엘리트

4 Lucia A et al. (2006) Appl Physiol Nutr Metab · 에리트레아

5 Kong PW, de Heer H (2008) J Sports Sci Med · 케냐 체형

6 Arrese AL, Ostáriz ES (2006) J Sports Sci · 피하지방

7 Legaz A, Eston R (2005) Br J Sports Med · 3년 추적

8 Barandun U et al. (2012) Open Access J Sports Med

9 Heikura IA et al. (2018) Int J Sport Nutr Exerc Metab

10 Barrack MT et al. (2014) Am J Sports Med

11 Kraus E et al. (2019) Br J Sports Med

12 Mountjoy M et al. (2023) Br J Sports Med · IOC REDs

13 Coifman I et al. Applied Ergonomics (2023 온라인)

14 Martin PE (1985) Med Sci Sports Exerc

15 Hoogkamer W et al. (2016) Med Sci Sports Exerc

16 Teunissen LPJ et al. (2007) J Exp Biol

17 Cureton KJ et al. (1978) Med Sci Sports

18 Cureton KJ, Sparling PB (1980) Med Sci Sports Exerc

참고문헌 ②

19 Dennis SC, Noakes TD (1999) Eur J Appl Physiol

20 Marino FE et al. (2000) Pflügers Arch

21 Steudel-Numbers KL et al. (2007) J Hum Evol

22 Laumets R et al. (2017) J Hum Kinet

23 Scholz MN et al. (2008) J Exp Biol

24 Hansen 외 (2021) Physiol Rep

25 Kunimasa Y et al. (2014) Scand J Med Sci Sports

26 van Werkhoven H, Piazza SJ (2017) J Appl Biomech

27 Larsen 외 (2026) Exp Physiol · Berry (2026) 해설

28 Weston AR et al. (2000) Med Sci Sports Exerc

29 Mooses M et al. (2015) J Sports Sci

30 Støren Ø et al. (2008) Med Sci Sports Exerc

31 Llanos-Lagos C et al. (2024) Sports Med

32 Barnes KR et al. (2013) Med Sci Sports Exerc

33 Brandt T et al. (2025) Front Physiol · 하이록스

34 Rappelt L et al. (2026) Front Physiol · 하이록스 기록

35 하이록스 세계챔피언 사례연구 (2026) Ger J Exerc Sport Res

36 HYROX 리뷰 (2025) Strength Cond J · Rox Lyfe · Topendsports(집계)